TUGAS PERTEMUAN KEDUA UML

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN

Disusun Oleh:

Hanna Aulia	2023071063
Nayla Putri Cahya Ramadani	2024071020
Karen Sandra Sudarta	2024071031

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

FAKULTAS TEKNOLOGI DAN DESAIN

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas penting dalam dunia pendidikan yang menyediakan berbagai sumber informasi berupa buku, jurnal, dan referensi lainnya. Namun pada beberapa perpustakaan, proses pengelolaan data buku, anggota, serta transaksi peminjaman masih dilakukan secara manual.

Oleh karena itu pengelolaan secara manual dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kesalahan pencatatan, kesulitan dalam pencarian data buku, serta lambatnya proses transaksi peminjaman dan pengembalian buku.

Maka diperlukan sebuah Sistem Informasi Perpustakaan yang dapat membantu mengelola data buku, anggota, dan transaksi secara terkomputerisasi sehingga proses pengelolaan menjadi jauh lebih efektif dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada perancangan sistem ini adalah:

1. Bagaimana merancang sistem informasi perpustakaan menggunakan pendekatan dari Object-Oriented?
2. Bagaimana memodelkan sistem perpustakaan menggunakan diagram UML?
3. Bagaimana menggambarkan hubungan antar objek dalam sistem perpustakaan?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah:

1. Merancang sistem informasi perpustakaan menggunakan UML.
2. Mengidentifikasi aktor dan fungsi utama dari sistem.
3. Mendeskripsikan interaksi antar objek dalam sistem.
4. Menghasilkan desain sistem sebelum proses implementasi.

BAB II
DESKRIPSI SISTEM

2.1 Gambaran Umum Sistem

Sistem Informasi Perpustakaan merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola aktivitas perpustakaan seperti pengelolaan data buku, data anggota, serta transaksi peminjaman dan pengembalian buku.

Sistem ini memiliki dua jenis pengguna utama yaitu Admin (sebagai petugas perpustakaan) dan Anggota.

Admin bertugas mengelola data buku, mengelola data anggota, serta melihat laporan peminjaman. Sedangkan anggota dapat mencari buku, meminjam buku, dan mengembalikan buku.

2.2 Aktor

1. Admin

Admin merupakan petugas perpustakaan yang memiliki hak akses untuk mengelola seluruh data yang terdapat dalam sistem. Admin bertanggung jawab terhadap pengelolaan data buku, data anggota, serta pemantauan aktivitas peminjaman yang terjadi dalam sistem.

Tugas admin dalam sistem antara lain:

- Melakukan login ke dalam sistem
- Mengelola data buku (menambah, mengubah, dan menghapus data buku)
- Mengelola data anggota perpustakaan
- Melihat laporan transaksi peminjaman dan pengembalian buku

2. Anggota

Anggota merupakan pengguna perpustakaan yang terdaftar dalam sistem dan dapat memanfaatkan layanan perpustakaan melalui sistem informasi yang tersedia.

Akses yang dimiliki anggota dalam sistem antara lain:

- Melakukan login ke sistem
- Mencari buku berdasarkan judul, penulis, atau kategori
- Melihat daftar buku yang tersedia di perpustakaan

- Melakukan peminjaman buku
- Mengembalikan buku yang telah dipinjam

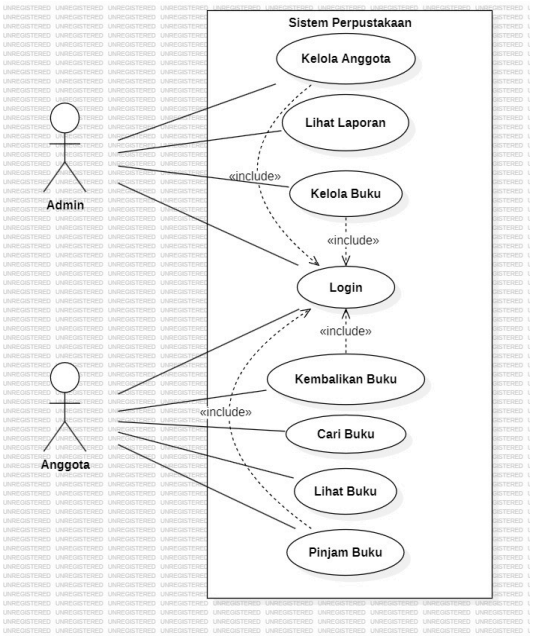
2.3 Functional Requirements (FR)

Sistem memiliki beberapa fungsi utama yaitu:

1. Sistem menyediakan fitur login bagi pengguna.
2. Sistem memungkinkan anggota untuk mencari buku.
3. Sistem memungkinkan anggota untuk meminjam buku.
4. Sistem memungkinkan anggota untuk mengembalikan buku.
5. Sistem memungkinkan admin untuk mengelola data buku.
6. Sistem memungkinkan admin untuk mengelola data anggota.
7. Sistem menyediakan laporan peminjaman buku.

BAB III
REQUIREMENT

3.1 Use Case Diagram



Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem serta fungsi-fungsi yang tersedia pada sistem.

Pada Sistem Informasi Perpustakaan terdapat dua aktor utama yaitu Admin dan Anggota. Kedua aktor tersebut memiliki hak akses yang berbeda dalam menggunakan sistem.

Penjelasan Aktor

1. Admin

Admin merupakan petugas perpustakaan yang memiliki hak akses untuk mengelola sistem. Admin dapat melakukan beberapa aktivitas seperti mengelola data anggota, mengelola data buku, serta melihat laporan perpustakaan.

2. Anggota

Anggota adalah pengguna perpustakaan yang dapat menggunakan sistem untuk mencari buku, melihat daftar buku, meminjam buku, serta mengembalikan buku yang telah dipinjam.

Penjelasan Use Case

1. Login

Login merupakan proses autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Baik admin maupun anggota harus melakukan login terlebih dahulu sebelum menggunakan fitur yang tersedia dalam sistem.

2. Kelola Buku

Use case ini digunakan oleh admin untuk mengelola data buku yang ada di perpustakaan. Aktivitas yang dapat dilakukan antara lain menambah buku baru, mengubah data buku, dan menghapus buku dari sistem.

3. Kelola Anggota

Admin dapat menambahkan data anggota baru, memperbarui data anggota, serta menghapus data anggota dari sistem perpustakaan.

4. Lihat Laporan

Use case ini memungkinkan admin untuk melihat laporan transaksi peminjaman dan pengembalian buku yang terjadi dalam sistem.

5. Cari Buku

Anggota dapat mencari buku berdasarkan judul, penulis, atau kategori untuk memudahkan menemukan buku yang diinginkan.

6. Lihat Buku

Use case ini memungkinkan anggota untuk melihat daftar buku yang tersedia di perpustakaan beserta informasi detail buku tersebut.

7. Pinjam Buku

Anggota dapat melakukan peminjaman buku yang tersedia di perpustakaan melalui sistem.

8. Kembalikan Buku

Use case ini digunakan oleh anggota untuk mengembalikan buku yang telah dipinjam sebelumnya sehingga status buku dapat kembali tersedia.

Relasi Include

Pada diagram tersebut terdapat relasi <<include>> yang menunjukkan bahwa suatu proses memerlukan proses lain agar dapat dijalankan.

Dalam sistem ini, beberapa fitur seperti:

- Kelola Buku
- Pinjam Buku
- Kembalikan Buku

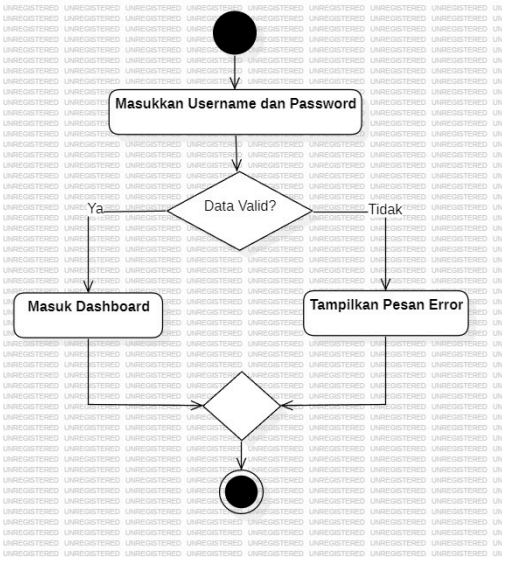
memerlukan proses Login terlebih dahulu sebelum pengguna dapat menjalankan fitur tersebut.

3.2 Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses yang terjadi dalam sistem dari awal hingga akhir. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas serta kondisi keputusan yang dapat terjadi dalam suatu proses pada sistem.

Pada Sistem Informasi Perpustakaan terdapat beberapa proses utama yang digambarkan menggunakan Activity Diagram, yaitu proses login dan proses peminjaman buku.

3.2.1 Activity Diagram Login



Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses yang terjadi dalam sistem dari awal hingga akhir. Diagram ini menunjukkan bagaimana suatu proses berjalan serta keputusan yang mungkin terjadi selama proses tersebut.

Pada Sistem Informasi Perpustakaan, Activity Diagram Login menggambarkan proses autentikasi pengguna sebelum dapat mengakses sistem.

Penjelasan Proses Login

Proses login dimulai ketika pengguna membuka halaman login pada sistem perpustakaan. Pengguna kemudian diminta untuk memasukkan username dan password yang telah terdaftar pada sistem.

Setelah pengguna memasukkan data login, sistem akan melakukan proses validasi data untuk memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang tersimpan di database. Jika data yang dimasukkan valid, maka sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard sehingga pengguna dapat mengakses fitur-fitur yang tersedia dalam sistem.

Namun apabila data yang dimasukkan tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error yang menunjukkan bahwa username atau password yang dimasukkan salah. Setelah itu pengguna dapat mencoba memasukkan data login kembali. Proses login akan berakhir setelah pengguna berhasil masuk ke dashboard atau setelah sistem menampilkan pesan kesalahan.

Elemen dalam Activity Diagram

Beberapa elemen yang terdapat pada Activity Diagram Login antara lain:

1. Initial Node

   Menunjukkan titik awal proses login.

2. Activity / Action

   Aktivitas yang dilakukan dalam proses login seperti memasukkan username dan password.

3. Decision Node

   Digunakan untuk menentukan kondisi apakah data login valid atau tidak.

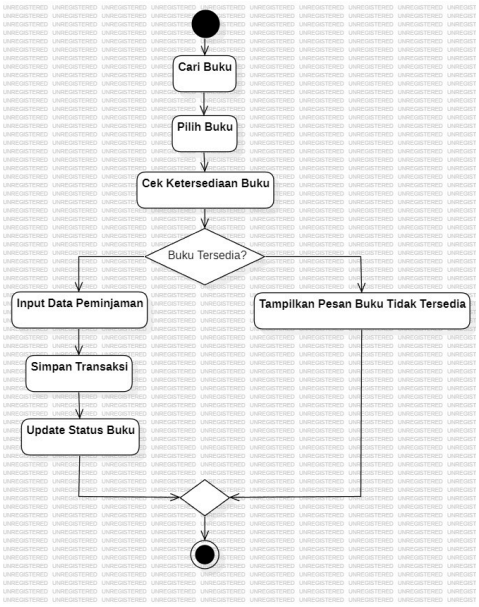
4. Control Flow

   Menunjukkan alur proses dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya.

5. Final Node

   Menunjukkan akhir dari proses login.

3.2.2 Activity Diagram Peminjaman Buku



Activity Diagram Peminjaman Buku digunakan untuk menggambarkan alur proses peminjaman buku yang dilakukan oleh anggota perpustakaan melalui sistem.

Diagram ini menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan mulai dari proses pencarian buku hingga proses penyimpanan transaksi peminjaman dalam sistem.

Penjelasan Proses Peminjaman Buku

Proses peminjaman buku dimulai ketika anggota melakukan pencarian buku pada sistem perpustakaan. Setelah menemukan buku yang diinginkan, anggota kemudian memilih buku tersebut untuk dipinjam.

Selanjutnya sistem akan melakukan proses pengecekan ketersediaan buku untuk memastikan apakah buku tersebut masih tersedia atau sedang dipinjam oleh anggota lain. Jika buku tidak tersedia, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa buku tidak tersedia, sehingga proses peminjaman tidak dapat dilanjutkan. Namun jika buku tersedia, maka sistem akan melanjutkan proses dengan menginput data peminjaman seperti data anggota, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian.

Setelah data peminjaman diinput, sistem akan menyimpan transaksi peminjaman ke dalam database. Selanjutnya sistem akan memperbarui status buku menjadi dipinjam agar buku tersebut tidak dapat dipinjam oleh anggota lain. Setelah seluruh proses selesai, maka proses peminjaman buku dinyatakan selesai.

Elemen pada Activity Diagram

Beberapa elemen yang digunakan dalam Activity Diagram Peminjaman Buku antara lain:

1. Initial Node

   Menunjukkan awal proses aktivitas peminjaman buku.

2. Action / Activity

   Aktivitas yang dilakukan dalam proses seperti mencari buku, memilih buku, dan menyimpan transaksi.

3. Decision Node

   Digunakan untuk menentukan kondisi apakah buku tersedia atau tidak.

4. Control Flow

   Menunjukkan alur proses dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya.

5. Final Node

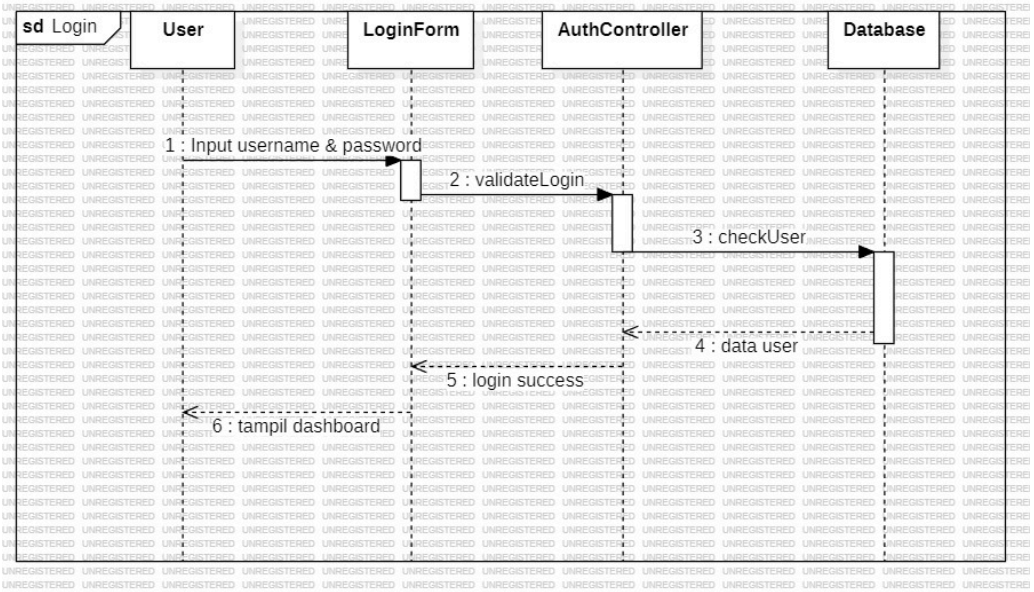
   Menunjukkan akhir dari proses peminjaman buku.

3.3 Sequence Diagram

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana pesan dikirim dari satu objek ke objek lainnya dalam suatu proses.

Pada Sistem Informasi Perpustakaan, Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan proses login pengguna ke dalam sistem.

3.3.1 Sequence Diagram Login



Sequence Diagram Login menggambarkan proses autentikasi pengguna ketika ingin mengakses sistem perpustakaan. Pada diagram ini terdapat beberapa objek yang saling berinteraksi yaitu User, LoginForm, AuthController, dan Database.

Penjelasan Objek

Beberapa objek yang terlibat dalam proses login antara lain:

1. User

   User merupakan pengguna sistem yang melakukan proses login dengan memasukkan username dan password.

2. LoginForm

   LoginForm merupakan antarmuka yang digunakan pengguna untuk memasukkan data login.

3. AuthController

   AuthController berfungsi untuk memproses dan memvalidasi data login yang dimasukkan oleh pengguna.

4. Database

   Database digunakan untuk menyimpan data pengguna serta melakukan pengecekan terhadap username dan password yang dimasukkan.

Alur Proses Login

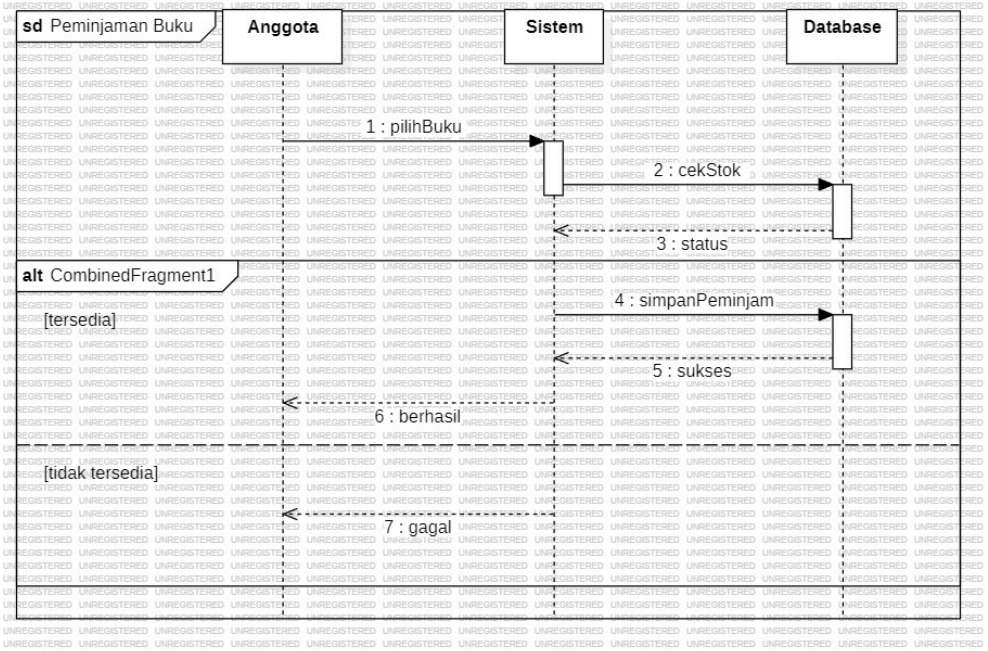
Proses login pada sistem berlangsung melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. User memasukkan username dan password pada halaman LoginForm.
2. LoginForm mengirimkan data login ke AuthController untuk dilakukan proses validasi.
3. AuthController kemudian mengirimkan permintaan ke Database untuk melakukan pengecekan data pengguna.
4. Database mengembalikan data user kepada AuthController setelah proses pengecekan selesai.
5. Jika data yang dimasukkan valid, AuthController mengirimkan pesan login success kepada LoginForm.
6. LoginForm kemudian menampilkan dashboard kepada pengguna sebagai tanda bahwa proses login berhasil.

Kesimpulan Proses

Berdasarkan Sequence Diagram tersebut dapat dilihat bahwa proses login melibatkan beberapa komponen sistem yang saling berinteraksi. Proses dimulai dari input pengguna, kemudian divalidasi oleh sistem, dan akhirnya sistem memberikan respon berupa akses ke dashboard jika data login valid.

3.3.2 Sequence Diagram Peminjaman Buku



Sequence Diagram Peminjaman Buku digunakan untuk menggambarkan proses interaksi antara pengguna dengan sistem dalam melakukan peminjaman buku di perpustakaan. Diagram ini menunjukkan bagaimana pesan atau perintah dikirim antar objek secara berurutan hingga proses peminjaman buku selesai.

Pada proses ini terdapat beberapa objek yang saling berinteraksi yaitu Anggota, Sistem, Buku, dan Database.

Penjelasan Objek

1. Anggota

   Anggota merupakan pengguna sistem yang melakukan proses peminjaman buku melalui sistem perpustakaan.

2. Sistem

   Sistem berfungsi untuk memproses permintaan peminjaman buku yang dilakukan oleh anggota.

3. Buku

   Objek buku digunakan untuk mengecek informasi dan status ketersediaan buku yang akan dipinjam.

4. Database

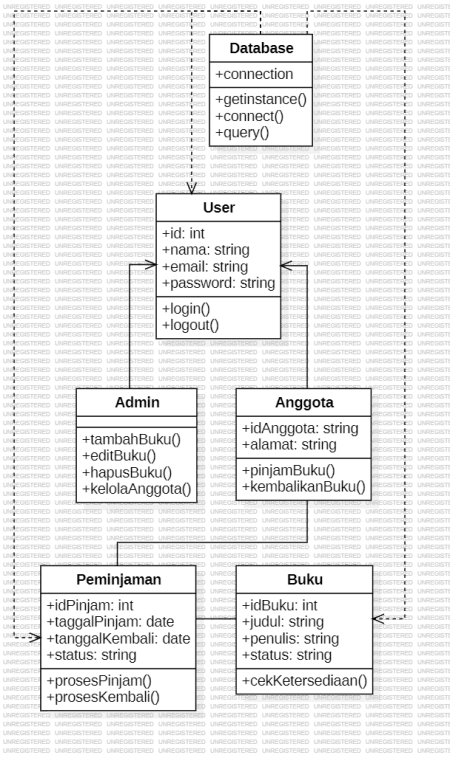
Database digunakan untuk menyimpan data buku serta transaksi peminjaman yang terjadi dalam sistem.

Alur Proses Peminjaman Buku

Proses peminjaman buku berlangsung melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Anggota memilih buku yang ingin dipinjam melalui sistem perpustakaan.
2. Sistem menerima permintaan peminjaman dan kemudian melakukan pengecekan ketersediaan buku pada database.
3. Database mengirimkan status buku kepada sistem apakah buku tersebut tersedia atau tidak.
4. Jika buku tersedia, sistem akan melanjutkan proses dengan menyimpan data transaksi peminjaman ke dalam database.
5. Database kemudian menyimpan data transaksi peminjaman dan mengirimkan konfirmasi berhasil kepada sistem.
6. Sistem menampilkan pesan bahwa peminjaman buku berhasil kepada anggota.

3.4 Class Diagram



Class Diagram Sistem Perpustakaan digunakan untuk menggambarkan struktur kelas dalam sistem perpustakaan beserta atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Diagram ini menunjukkan bagaimana setiap bagian sistem saling berinteraksi dalam proses pengelolaan buku, peminjaman, dan pengembalian buku.

Pada diagram terdapat beberapa kelas utama yaitu Database, User, Admin, Anggota, Buku, dan Peminjaman.

Database berfungsi untuk menyimpan dan mengelola seluruh data dalam sistem. Kelas ini memiliki atribut connection serta metode getinstance(), connect(), dan query() untuk menghubungkan sistem dengan database dan menjalankan perintah penyimpanan data.

User merupakan kelas dasar yang menyimpan data pengguna seperti id, nama, email, dan password, serta memiliki metode login() dan logout(). Kelas ini menjadi dasar bagi Admin dan Anggota.

Admin adalah turunan dari User yang memiliki hak untuk mengelola sistem, seperti menambah, mengedit, dan menghapus buku serta mengelola data anggota.

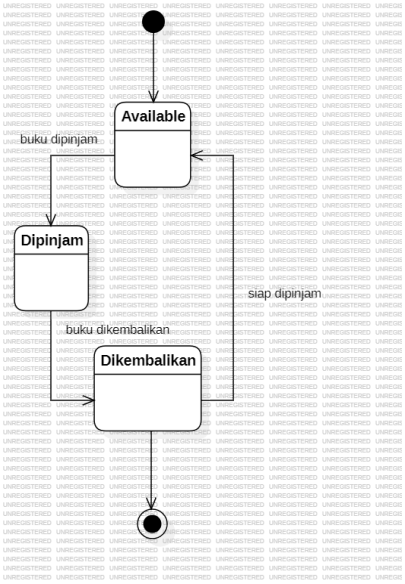
Anggota juga merupakan turunan dari User yang dapat melakukan peminjaman dan pengembalian buku melalui metode pinjamBuku() dan kembalikanBuku().

Buku menyimpan informasi buku seperti idBuku, judul, penulis, dan status, serta memiliki metode cekKetersediaan() untuk mengetahui apakah buku dapat dipinjam.

Peminjaman digunakan untuk mencatat transaksi peminjaman buku dengan atribut seperti idPinjam, tanggalPinjam, tanggalKembali, dan status, serta metode prosesPinjam() dan prosesKembali().

Hubungan antar kelas menunjukkan bahwa Admin dan Anggota merupakan turunan dari User, anggota dapat melakukan transaksi peminjaman, dan data yang digunakan dalam sistem disimpan di Database.

3.5 State Diagram



State Diagram Status Buku digunakan untuk menggambarkan perubahan keadaan (state) dari sebuah buku dalam sistem perpustakaan selama proses peminjaman berlangsung. Diagram ini menunjukkan bagaimana status buku berubah dari satu kondisi ke kondisi lain berdasarkan aktivitas yang terjadi.

Pada diagram tersebut terdapat beberapa state yaitu Available, Dipinjam, dan Dikembalikan yang menggambarkan kondisi buku di dalam sistem.

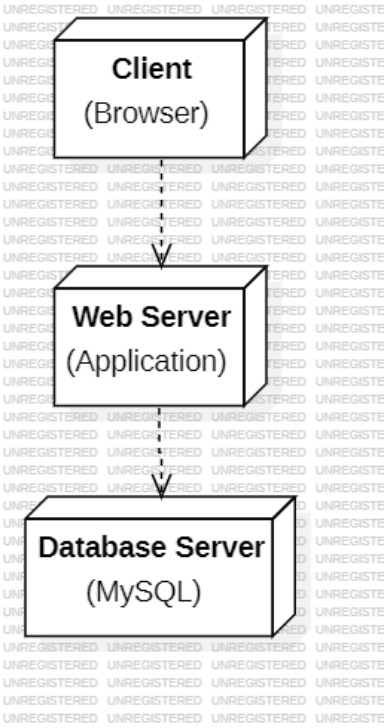
Available menunjukkan bahwa buku sedang tersedia di perpustakaan dan dapat dipinjam oleh anggota. Pada kondisi ini buku belum digunakan oleh siapa pun.

Ketika anggota melakukan proses peminjaman, status buku akan berubah menjadi Dipinjam. Pada state ini buku sedang digunakan oleh anggota sehingga tidak dapat dipinjam oleh pengguna lain.

Setelah anggota selesai menggunakan buku dan melakukan proses pengembalian, status buku akan berubah menjadi Dikembalikan. Setelah proses ini selesai, buku akan kembali ke kondisi Available sehingga dapat dipinjam kembali oleh anggota lainnya.

Diagram ini membantu menggambarkan alur perubahan status buku dalam sistem perpustakaan sehingga proses peminjaman dan pengembalian dapat dipahami dengan lebih jelas.

3.6 Deployment Diagram



Deployment Diagram Sistem Perpustakaan digunakan untuk menggambarkan arsitektur fisik dari sistem serta hubungan antar komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem perpustakaan dijalankan melalui beberapa bagian yang saling terhubung.

Pada diagram terdapat tiga komponen utama yaitu Client (Browser), Web Server (Application), dan Database Server (MySQL).

Client (Browser) merupakan perangkat yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses sistem perpustakaan melalui browser. Pengguna seperti admin atau anggota dapat membuka sistem untuk melakukan aktivitas seperti login, melihat data buku, atau melakukan peminjaman.

Web Server (Application) berfungsi sebagai tempat aplikasi sistem perpustakaan dijalankan. Web server menerima permintaan dari client, memproses logika aplikasi seperti pengolahan data buku atau peminjaman, kemudian mengirimkan hasilnya kembali ke client.

Database Server (MySQL) berfungsi untuk menyimpan seluruh data yang digunakan dalam sistem, seperti data buku, data anggota, dan data transaksi peminjaman. Web server akan berkomunikasi dengan database server untuk mengambil atau menyimpan data yang diperlukan.

Diagram ini menunjukkan bahwa client mengakses sistem melalui web server, kemudian web server akan berinteraksi dengan database server untuk mengelola data yang ada dalam sistem perpustakaan.

BAB IV
ANALISIS DESAIN

4.1 Penggunaan Inheritance

Inheritance merupakan konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan sebuah class mewarisi atribut dan method dari class lain. Penggunaan inheritance bertujuan untuk mengurangi duplikasi kode serta mempermudah pengembangan sistem.

Pada Sistem Informasi Perpustakaan, konsep inheritance digunakan pada class User yang menjadi parent class dari Admin dan Anggota.

Class User memiliki atribut umum seperti:

- idUser
- nama
- username
- password

Sementara itu, class Admin dan Anggota merupakan turunan dari class User yang memiliki fungsi tambahan sesuai dengan perannya masing-masing. Class Admin memiliki tanggung jawab untuk mengelola sistem seperti mengelola data buku dan anggota. Sedangkan class Anggota memiliki fungsi untuk melakukan aktivitas peminjaman dan pengembalian buku.

Dengan menggunakan inheritance, sistem menjadi lebih terstruktur karena atribut dan fungsi umum cukup didefinisikan pada class User dan dapat digunakan kembali oleh class turunannya.

4.2 Penggunaan Association dan Composition

Dalam perancangan sistem ini terdapat beberapa hubungan antar class yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem.

Association

Association merupakan hubungan antara dua class yang menunjukkan bahwa objek dari class tersebut saling berhubungan.

Contoh association dalam sistem ini adalah hubungan antara class Anggota dan Peminjaman. Setiap anggota dapat melakukan beberapa transaksi peminjaman buku. Hal ini menunjukkan bahwa satu anggota dapat memiliki banyak data peminjaman.

Contoh lainnya adalah hubungan antara Peminjaman dan Buku, dimana setiap transaksi peminjaman berkaitan dengan satu buku yang dipinjam oleh anggota.

Composition

Composition merupakan hubungan yang menunjukkan bahwa suatu objek merupakan bagian dari objek lain dan memiliki ketergantungan yang kuat.

Dalam sistem perpustakaan, composition dapat terlihat pada hubungan antara Peminjaman dan Detail Peminjaman, dimana detail peminjaman tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya transaksi peminjaman utama.

Dengan adanya hubungan ini, struktur sistem menjadi lebih jelas dalam menggambarkan hubungan antar objek.

4.3 Design Pattern

Dalam perancangan Sistem Informasi Perpustakaan ini digunakan Design Pattern Singleton pada class Database.

Singleton merupakan pola desain yang memastikan bahwa sebuah class hanya memiliki satu instance selama sistem berjalan. Hal ini penting terutama pada pengelolaan koneksi database agar tidak terjadi pembuatan koneksi yang berlebihan.

Dengan menggunakan Singleton Pattern, sistem hanya akan membuat satu objek database yang kemudian dapat digunakan oleh seluruh bagian sistem yang membutuhkan akses ke database. Penggunaan design pattern ini membantu meningkatkan efisiensi sistem serta mempermudah pengelolaan sumber daya.

4.4 Penerapan Prinsip SOLID

Dalam perancangan sistem ini juga diterapkan beberapa prinsip SOLID untuk meningkatkan kualitas desain perangkat lunak.

1. Single Responsibility Principle

   Prinsip ini menyatakan bahwa setiap class sebaiknya hanya memiliki satu tanggung jawab utama.

   Contohnya pada sistem ini:

   - Class Buku hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan data buku.
   - Class Peminjaman bertanggung jawab terhadap pengelolaan transaksi peminjaman.
   - Class User bertanggung jawab terhadap data pengguna sistem.

Dengan pembagian tanggung jawab ini, sistem menjadi lebih mudah untuk dikembangkan dan dipelihara.

2. Open Closed Principle

Prinsip ini menyatakan bahwa sebuah class harus terbuka untuk pengembangan tetapi tertutup untuk modifikasi.

Contoh penerapan prinsip ini adalah pada class User yang dapat dikembangkan menjadi beberapa turunan seperti Admin dan Anggota tanpa harus mengubah struktur class utama.

Hal ini membuat sistem lebih fleksibel jika di masa depan diperlukan penambahan jenis pengguna baru.

BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan Sistem Informasi Perpustakaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan UML sangat membantu dalam menggambarkan struktur serta proses yang terjadi dalam sistem secara lebih jelas dan terstruktur. Dengan menggunakan berbagai diagram UML seperti Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, State Diagram, dan Deployment Diagram, hubungan antar komponen sistem serta alur proses yang terjadi dapat dipahami dengan lebih mudah.

Sistem Informasi Perpustakaan yang dirancang memiliki dua aktor utama yaitu Admin dan Anggota. Admin bertugas mengelola data buku, data anggota, serta melihat laporan transaksi, sedangkan anggota dapat melakukan aktivitas seperti mencari buku, melihat daftar buku, meminjam buku, dan mengembalikan buku. Seluruh proses tersebut dirancang agar dapat berjalan secara terkomputerisasi sehingga pengelolaan perpustakaan menjadi lebih efektif dan efisien.

Melalui perancangan sistem ini diharapkan proses pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan dengan lebih terarah karena struktur sistem, interaksi antar objek, serta kebutuhan fungsional telah digambarkan dengan jelas menggunakan UML. Dengan demikian, sistem informasi perpustakaan yang dirancang dapat menjadi dasar dalam proses implementasi sistem di tahap selanjutnya.